



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ລາຍຊື່ນັກຮຽນ:

- ນ. ຈິນດາລັດ ຄຳມາກວິໄລ
- ນ. ຈິນດາລາ ສີຫາລາດ
- ນ. ຈັນສຸດາ ໄຊຍະລາດ
- ນ. ຈັນທິດາ ໂສສຸພັນ
- ນ. ສຸລິສາ ແສງມະໂນທຳ
- ນ. ຮຸ້ງລິດີ ພິມມະວົງ

ອາຈານນຳພາໂດຍ:

ອາຈານ ອຳໄພວັນ

ວິຊາ: ເຄມີສາດ

ຫ້ອງ: 6/1

ປີ 2025-2026

ສາລະບານ

1.ມົນລະພິດທາງອາກາດ.....	1
2.ມົນລະພິດທາງນ້ຳ.....	3
3.ມົນລະພິດທາງດິນ.....	4
4.ຄຳຖາມທ້າຍບົດ.....	6

ມົນລະພິດແມ່ນ ເກີດມາຈາກການຖິ້ມ ກາກຂອງເສຍ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຫຼື ການຜະລິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກັ່ນນໍ້າມັນ, ການແຍກກາສທຳມະຊາດ, ການຜະລິດ ແລະ ການນຳປີໂຕຣເຄມີໄປໃຊ້ລ້ວນແຕ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ, ນໍ້າ ແລະ ດິນ ເກີດອັນຕະລາຍ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ພາວະມົນ ລະພິດຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໄດ້ແກ່ພາວະມົນລະພິດທາງອາກາດ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງດິນ.

1. ມົນລະພິດທາງອາກາດ

- ສາເຫດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດ



ມົນລະພິດທາງອາກາດສ່ວນຫຼາຍເກີດມາຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟໃນໂຮງຈັກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງຈັກ ໂຮງງານ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ການເຜົາຖ່ານຫີນ ຫຼື ເຊື້ອໄຟ.

- ຊຸນຟິວດີອີກຊິດ (SO_2) ແລະ ນີໂຕເຊນອີກຊິດ(NO_2): ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດຝົນກົດ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ ການດຳລົງຊີວິດຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້ສີຂອງໃບໄມ້

ຈິດຈາງ ແລະ ການສັງເກດແສງບໍ່ໄດ້ດີ, ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບກາສນີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບ ທາຍໃຈ, ປອດ, ຜິວໜັງ ແລະ ດວງຕາ.

- ກາກບອນດີອອກຊິດ CO_2 ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັບຜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໂລກ ແລະ ເກັບ ຄວາມຮ້ອນເອົາໄວ້ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກສູງຂຶ້ນ ປາກົດການນີ້ເອີ້ນ ວ່າ: **ເກີດພາວະເຮືອນແກ້ວ.**
- ກາກບອນໂມໂນຊິດ (CO): ເປັນອາຍພິດທີ່ບໍ່ມີສີ-ບໍ່ມີກິ່ນ. ເມື່ອທາຍໃຈເຂົ້າໄປ ມັນຈະໄປຈັບກັບເຮໂມໂກລບິນໃນເລືອດໄດ້ດີກວ່າອົກຊີແຊນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຂາດອົກຊີແຊນ, ວິນຫົວ, ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.
- ຮີໂດຣກາກບອນ (Hydrocarbons): ທີ່ມາຈາກການເຜົາໄໝ້ບໍ່ໝົດເລື້ອໄດ້ໄປ ປະສົມກັບໂອໂຊນເກີດເປັນທາດອາໄນເຮັດໃຫ້ ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ເປັນສານກໍ່ ມະເຮັງ. ຖ້າປະຕິກິລິຍາກັບແສງແດດ ແລະ ອາຍພິດອື່ນໆ ຈະກາຍເປັນສານ (PAN) ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄື່ອງຕາ ແລະ ລະບົບທາຍໃຈ.
- ຝຸ່ນ PM 2.5 ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ປ່າ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ການປ່ອຍອາຍຄວັນຂອງໂຮງ ຈັກໂຮງງານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຂອງເຄື່ອງຈັກກາ ຊວນ ແລະ ແອັດຊັງ ມີປ່ອຍຄວັນດຳຂອງຍານພາຫະນະຕ່າງໆ.
- ❖ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນມີການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ທາດອາຍທີ່ເປັນພິດຕໍ່ລະບົບນິເວດ ເຮົາ ໂດຍຫັນມານຳໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເທນເຊັ່ນ:
 - ✓ ຄວບຄຸມການເຜົາໄໝ້ທາດອາຍຈຳພວກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຢູ່ ສະເໝີ.
 - ✓ ຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄໝ້ປ່າໄມ້ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາໄວ້ ປ່ຽນມາເປັນປູກປ່າທົດ ແທນໃຫ້ແກ່ທຳມະຊາດ.
 - ✓ ຫຼຸດການເຜົາໄໝ້ຂີ້ເຫຍື້ອມາເປັນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອເອົາກັບມານຳໃຊ້ໃໝ່ ໄດ້.
 - ✓ ຫັນມານຳໃຊ້ລົດສາທາລະນະ ຫຼື ລົດໄຟຟ້າເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍຄວັນພິດໃນການ ໃຊ້ຍານພາຫະນະ.

2. ມົນລະພິດທາງນ້ຳ

ສາເຫດສຳຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳ ຄືການໃຊ້ທາດເຄມີຕ່າງໆ ຂອງຄົນ ເຮົາ ເຊັ່ນ:

- ສານເຄມີຈາກຄົວເຮືອນ: ຝຸ່ນສະບູ, ແຟ້ບ (ເຊິ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງພິດສະພັດ).
- ສານເຄມີທາງການກະເສດ: ປຸ່ຍເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ.
- ສານຜິດກຳຈັດແມງໄມ້: ເຊັ່ນ: ປາລາໄທອອນ, ມາລາໄທອອນ, ດີຊີສະຕອນ ແລະ ອື່ນໆ.
- ນ້ຳມັນ: ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳ.
- ພ້ອມກັບການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍລົງໃນແມ່ນ້ຳກໍ່ເກີດນ້ຳເນົາເພັດ ເປັນມົນລະພິດຕໍ່ປາເຮັດໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງພວກສັດນ້ຳ.

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກໍ່ເກີດການເປັນມົນລະພິດເພີ່ມຈຶ່ງມີການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳໂດຍມີການວັດແທກດັ່ງນີ້:

- 1) DO (Dissolved Oxygen): ແມ່ນປະລິມານອົກຊີແຊນທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳ (ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງສັດນ້ຳ).
- 2) BOD (Biochemical Oxygen Demand): ແມ່ນປະລິມານອົກຊີແຊນທີ່ຈຸລິນຊີໃຊ້ໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດອົງຄະທາດໃນນ້ຳ.
- 3) COD (Chemical Oxygen Demand): ແມ່ນປະລິມານຄວາມຕ້ອງການອົກຊີແຊນຂອງສານເຄມີທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳ.

○ ຜົນເສຍຂອງມົນລະພິດທາງນ້ຳ



ເປັນສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດໃນການ
ອາໄສຂອງສັດນ້ຳແລະພືດນ້ຳ ພ້ອມຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່
ການດຳລົງຊີວິດເນື່ອງຈາກມີແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເນົ່າເໝັນ
ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ບໍ່ສວຍງາມ ກະທົບຕໍ່
ລະບົບເສດຖະກິດໃນການປະມົງການຫາລາຍໄດ້
ຂອງຊາວປະມົງ.

❖ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳເຮົາ
ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

➢ ບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງແຫຼ່ງນ້ຳ: ຫຼີກເວັ້ນການຖິ້ມຂີ້

ເຫຍື້ອທຸກຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາງປລາສະຕິກ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່
ຍ່ອຍສະຫຼາຍຍາກ ລົງສູ່ແມ່ນ້ຳລຳຄອງ.

- ການກຳຈັດນ້ຳມັນໃຊ້ແລ້ວ: ບໍ່ຄວນຖອກນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ແຕ່ງກິນແລ້ວລົງໃນທໍ່
ລະບາຍນ້ຳ ເພາະມັນຈະໄປອຸດຕັນທໍ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄາບນ້ຳມັນປົກຄຸມ
ໜ້ານ້ຳ.
- ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສານເຄມີໃນເຮືອນ: ເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມ
ສະອາດ ຫຼື ຝຸ່ນສະບູທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ພືດສະພັດໜ້ອຍລົງ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນການເກີດນ້ຳເນົ່າເໝັນ.
- ການກະເສດແບບປອດສານ: ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ປຸ້ຍເຄມີ ແລະ ຢາປາບ
ສັດຕູພືດ ໂດຍຫັນມາໃຊ້ປຸ້ຍຊີວະພາບແທນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານຜິດຖືກ
ນ້ຳຊະລ້າງລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ.
- ຄວນມີມາດຕະການໃນການບຳບັດນ້ຳເສຍກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳ

3. ມົນລະພິດທາງດິນ

- ສາເຫດຂອງມົນລະພິດທາງດິນ ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ: ການຝັງ ຫຼື
ຖິ້ມສິ່ງປະຕິກຸນລົງໃນດິນໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ສະພາບດິນບໍ່ເໝາະສົມແກ່ການ
ປູກຝັງ.

- ສານເຄມີ: ການນຳໃຊ້ຜຸ່ນເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ.
- ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍຍາກ: ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນຈາກປລາສະຕິກ (ເຊັ່ນ: ຢາງຕີນລົດ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ) ເຊິ່ງທົນທານຕໍ່ນ້ຳ, ແສງແດດ ແລະ ອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຕົກຄ້າງໃນດິນເປັນເວລາດົນ.



ເມື່ອນັກວິທະຍາສາດເຫັນແນວນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີການທົດລອງຄົ້ນຄວ້າວິທີທີ່ຈະກຳຈັດ ປຼາສຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ລວມທັງຄົ້ນຄວ້າເພື່ອສັງເກດປຼາສຕິກຊະນິດໃໝ່ໆທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ ພ້ອມຈະເສື່ອມສະລາຍໄປ ຫຼື ສັງເກດຫາປຼາສຕິກ ທີ່ຈຸລິນຊີສາມາດຍ່ອຍສະລາຍ ໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນມີວິທີກຳຈັດປຼາສຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວຫຼາຍວິທີດັ່ງນີ້:

- ໃຊ້ປະຕິກິລິຍາຊີວະເຄມີ: ຄົ້ນຄວ້າປລາສະຕິກທີ່ມີໂຄງສ້າງທາງເຄມີທີ່ສາມາດຖືກທຳລາຍໄດ້ດ້ວຍຈຸລິນຊີ (ເຊັ່ນ: ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາ).
- ໃຊ້ການລະລາຍໃນນ້ຳ: ປລາສະຕິກບາງຊະນິດສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ດີຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ.
- ໃຊ້ແສງແດດ: ໃຫ້ປລາສະຕິກເກີດປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີແຊນໃນອາກາດເມື່ອຖືກແສງແດດ ເຮັດໃຫ້ປລາສະຕິກເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ແຕກຫັກງ່າຍ.

- ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ: ການເຜົາໄໝ້ເພື່ອໃຫ້ປລາສະຕິກສະຫຼາຍຕົວເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍ.

#ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ການເຜົາປລາສະຕິກບາງຊະນິດ (ເຊັ່ນ: ໂພລີວິນິລຄລໍໄຣໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ **PVC**) ອາດປ່ອຍກາສພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອາກາດ.

- ນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ (Recycle): ການນຳປລາສະຕິກ (ປະເພດເທັກໂນປລາສະຕິກ) ມາເຮັດຄວາມສະອາດ, ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍ ແລະ ຫຼອມໃໝ່ ເພື່ອໃຊ້ເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ວິທີນີ້ຖືວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການໃຊ້ເພື່ອເສດຖະກິດ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນ.

ຄໍາຖາມທ້າຍບົດ

1. ປາກົດການ"ເຮືອນແກ້ວ" ເກີດມາຈາກກາສຊະນິດໃດ ແລະ ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?
2. ສານ PAN (Peroxyacetyl Nitrate) ເກີດມາຈາກຫຍັງ ແລະ ມີຜົນແນວໃດ?
3. ຝຸ່ນ PM 2.5 ມີແຫຼ່ງກຳເນີດມາຈາກໃສ?
4. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກພາຫະນະ ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?
5. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການເຜົາປລາສະຕິກປະເພດ **PVC (Polyvinyl Chloride)**?
6. ວິທີການໃດທີ່ຖືວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການຈັດການປລາສະຕິກ ເພື່ອປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ?

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບົດ

1. ເກີດຈາກກາສກາກບອນດີອອກຊິດ (CO_2) ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືຜ້າຫົ່ມຫຸ້ມຫໍ່ໂລກ ແລະ ເກັບກັກຄວາມຮ້ອນໄວ້ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໂລກສູງຂຶ້ນ.
2. ເກີດຈາກອີໂດຣກາກບອນທີ່ເຜົາໄໝ້ບໍ່ໝົດ ປະຕິກິລິຍາກັບແສງແດດ ແລະ ອາຍພິດອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄື່ອງຕາ ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈ.
3. ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ປ່າ, ການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ, ຄວັນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຂອງເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ຫຼື ແອັດຊັງ.

4. ຄວນຫັນມານຳໃຊ້ລົດສາທາລະນະ ຫຼື ລົດໄຟຟ້າ (EV) ເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍ ຄວັນພິດ.
5. ເພາະການເຜົາ PVC(Polyvinyl Chloride) ຈະປ່ອຍກາສພິດທີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດຢ່າງຮຸນແຮງ.
6. ແມ່ນການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຫຼື **Recycle** ໂດຍການນຳມາຫຼອມໃໝ່ເພື່ອເຮັດ ເປັນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.